

复合函数求导

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P26 复合函数求导 · 考试考求导基本就考复合函数，本块是求导的"主战场" · 不覆盖：高阶导数（后续讲）

本节范围

本块解决：**函数是由函数套函数复合而成时怎么求导**。前面学的都是简单函数（公式一背就完），考试不会考那么简单——**考求导就考复合函数**。

宋浩定位：课本用中间变量 u 的"链式法则"讲，但直接拿 u 做题越做越糊涂；**真正好用的是宋氏洋葱法则**——从最外层向内一层一层剥，逐层求导再相乘，不用写 u 。

核心定义

概念	内容
链式法则（定理陈述）	两层可导函数复合后仍可导： $y=f(u)$ 、 $u=g(x)$ 都可导 $\Rightarrow dy/dx = dy/du \cdot du/dx$ ；三层就是 $dy/du \cdot du/dt \cdot dt/dx$ ——像链条一样逐层相乘
中间变量 u 法	课本引入 u 的写法：先设 u =内层函数，外层对 u 求导、内层对 x 求导，最后把 u 写回 x 。 宋浩口径： 此方法"学了反而糊涂"，只作定理陈述，做题不用
求导对象可切换	对谁求导都行： y 对 u 求导、 x 对 y 求导都合法（为下学期偏导数铺垫）
变量"约分"注意	$dy/du \cdot du/dx$ 看起来像 du 约掉—— 求导场景下 dy/dx 是整体记号不能当分数拆 ；这个"约分"只有到微分形式下才真正成立

核心公式

表 1 洋葱法则口诀（从外到内，每层求导后相乘）

外层形式	这一层求导	再乘以内层的导数
$\ln$ （神马）	$1 / \text{神马}$ （神马的倒数）	乘以内层函数对 x 的导数
e 的（神马）	e 的（神马）（照抄）	同上
$\sin$ （神马）	$\cos$ （神马）	同上

$\cos(\text{神马})$	$-\sin(\text{神马})$	同上
$(\text{神马})^n$	$n \cdot (\text{神马})^{n-1}$	同上

表 2 幂指数函数（洋葱法则的边界情形）

类型	处理	结果
$y = x^x \ (x > 0)$	看不出最外层——既不是 x^n 也不是 a^x ；先写成 $e^{(x \cdot \ln x)}$ 再洋葱	$x^x(\ln x + 1)$
$y = (\sin x)^{(\cos^2 x)}$	取对数转 e 指数： $e^{(\cos^2 x \cdot \ln \sin x)}$ ；外层 $e^\square$ 照抄，内层是两函数相乘，套乘积法则	$(\sin x)^{(\cos^2 x)} \cdot [\cos^3 x / \sin x - \sin 2x \cdot \ln \sin x]$

洋葱法则英文口径：It's like an onion — the outside, then inside（留学生也按这个顺序掌握）。外层 e-what → e-what；sin-what → cos-what；ln-what → 1/what；cos-what → -sin-what。

宋浩式做法

做法 1（主方法）：拿到复合函数先**从最外层往里看**：最外层是 ln 神马 / e 的神马 / sin 神马 / cos 神马 / 神马的几次方？

做法 2：每层按表 1 口诀写出这一层的导数形式（"神马"先原样保留），**再乘以内层的导数**——一直剥到最里面那个对 x 的基本函数为止。

做法 3：全程**不设中间变量 u**，"神马"照抄往里带，能眼算就眼算。

做法 4：剥到某一层发现是两函数相乘（如 $x \cdot \ln x$ ），那一层临时切乘积法则 $(uv)' = u'v + uv'$ ，剥完接着洋葱。

做法 5（洋葱失效时）：底数和指数都含 x（幂指数函数），先取对数写成 $e^{(\text{指数} \cdot \ln \text{底数})}$ ，再回到做法 1。

课堂例演示 ($y = e^{(x^3)}$)：外层 e 的神马 → $e^{(x^3)}$ 照抄；内层 $x^3 \rightarrow 3x^2$ ；相乘得 $y' = 3x^2 \cdot e^{(x^3)}$ 。

常见题型

题型	做法要点
两层复合 ($\ln(\sin x)$ 、 $e^{(x^3)}$ 型)	外层口诀写导数，乘以内层导数。
三层及以上 ($\ln(\cos e^x)$ 、 $e^{(\sin(1/x))}$ 型)	从外往里逐层剥，每层导数相乘。

幂函数套三角函数 ((sin x)^(1/3) 型)	幂层 n 提出降幂，再乘三角层导数。
幂指数函数 (x^x、(sin x)^(cos^2 x) 型)	先 e^(· ln ·) 变形，外层照抄，内层乘积法则。
多层混合 (e^(sin(ln(cos ...))) 型)	眼睛顺着层念：e→e、sin→cos、ln→1/神马、cos→-sin、最内层基本函数导数。

易错点

- 易错 1：只对最外层求导一次就停——漏了内层导数，复合函数必须**逐层相乘**。
- 易错 2：cos（神马）求导忘负号；ln（神马）写成 ln(神马) · 导数——ln 神马求导是 **1/神马**。
- 易错 3：幂指数函数 y=x^x 硬套 x^n 或 a^x 公式——都不对，必须先写成 e^(x ln x)。
- 易错 4：把 dy/du · du/dx 里的 du 当分数直接约掉——求导场景 dy/dx 是整体记号；只有微分形式下才能约。
- 易错 5：剥层时"神马"写串了——外层是 ln(cos(e^x))，外层求导后写的应该是 1/(cos e^x)，不是 1/(cos x)。
- 易错 6：e 的（神马）求导写成 e 的神马 × 神马——e 照抄即可，不要再乘神马本身。
- 易错 7：内层是乘积（如 x ln x）时漏项——按乘积法则写两项：ln x + x · (1/x)。

练习指引

- 必须背下来的清单：
1. 洋葱法则：从最外层向内逐层识别函数，每层求导后相乘，不设中间变量。

2. 口诀：ln 神马 → 1/神马；e 的神马 → e 的神马；sin→cos；cos→-sin；神马^n → n · 神马^{n-1}。

3. 链式法则公式（定理）：dy/dx = dy/du · du/dx，多层逐层相乘；求导时变量不可当分数约分。

4. 幂指数函数处理：y=x^x → e^(x ln x) → 导数 x^x(ln x + 1)。

5. 课堂例：[e^x(x^3)]' = 3x^2e^x(x^3)；[ln(sin x)]' = cot x；[ln(cos e^x)]' = -e^x tan(e^x)。

练习建议：① 先练两层 ($\ln(\sin x)$ 、 $e^{(x^3)}$)，眼睛按"外层→内层"念；② 再上三层 ($\ln(\cos e^x)$ 、 $e^{(\sin(1/x))}$)；③ 幂指函数专练两题 (x^x 与 $(\sin x)^{(\cos^2 x)}$)，体会"先变形再洋葱"。